

Análisis y Proyección de Ventas Semanales

Cadena de 45 tiendas — Modelo Holt-Winters con validación fuera de muestra

Período histórico analizado:	05-feb-2010 a 14-sep-2012 (137 semanas)
Horizonte de proyección:	6 semanas (21-sep-2012 a 26-oct-2012)
Unidad de análisis:	Ventas semanales agregadas de 45 tiendas
Modelo utilizado:	Suavizado exponencial Holt-Winters (tendencia y estacionalidad aditivas, período 52 semanas)
Validación:	Backtest interno + comparación contra valores reales observados

1. Resumen ejecutivo

Se analizó la tendencia de ventas semanales agregadas de una cadena de 45 tiendas usando 137 semanas de historia (feb-2010 a sep-2012). Se ajustó un modelo Holt-Winters con estacionalidad anual y se proyectaron las 6 semanas siguientes (21-sep al 26-oct-2012), acompañadas de escenarios optimista/pesimista e intervalos de confianza. Posteriormente se obtuvieron los valores reales de esas 6 semanas y se comparó contra la predicción.

Resultado clave: el error de predicción fuera de muestra fue de **2.1% (MAPE)**, muy cercano al 1.2% obtenido en el backtest interno, y las 6 semanas reales cayeron dentro del intervalo de confianza del 95% calculado. El modelo generaliza bien, aunque muestra un sesgo sistemático de subestimación de aproximadamente 2%, lo que sugiere una simplificación (underfitting) leve más que sobreajuste.

2. Datos y metodología

2.1 Fuente de datos

El archivo *fuentes.csv* contiene ventas semanales de 45 tiendas (columna Store), con variables adicionales de contexto (Holiday_Flag, Temperature, Fuel_Price, CPI, Unemployment) que no se usaron en el modelo final. Como la consulta no especificó una tienda puntual, se trabajó con el **total agregado de la cadena por semana** (suma de Weekly_Sales de las 45 tiendas), lo cual suaviza la variabilidad idiosincrática de cada local y refleja mejor el comportamiento global del negocio.

2.2 Modelo

Se utilizó **suavizado exponencial Holt-Winters** (Exponential Smoothing con tendencia aditiva y estacionalidad aditiva de 52 semanas), implementado en la librería *statsmodels* de Python. Este modelo descompone la serie en tres componentes — nivel, tendencia y patrón estacional anual — y es el enfoque estándar para series de retail con fuerte estacionalidad calendario (Black Friday, Navidad).

2.3 Intervalos de confianza

Los intervalos y escenarios se calcularon mediante **simulación de Monte Carlo** (2,000 trayectorias simuladas a partir de los residuos del modelo ajustado), tomando los percentiles 2.5/97.5 para el intervalo de confianza del 95% y los percentiles 10/90 como "rango probable" (escenario pesimista/optimista).

3. Tendencia histórica

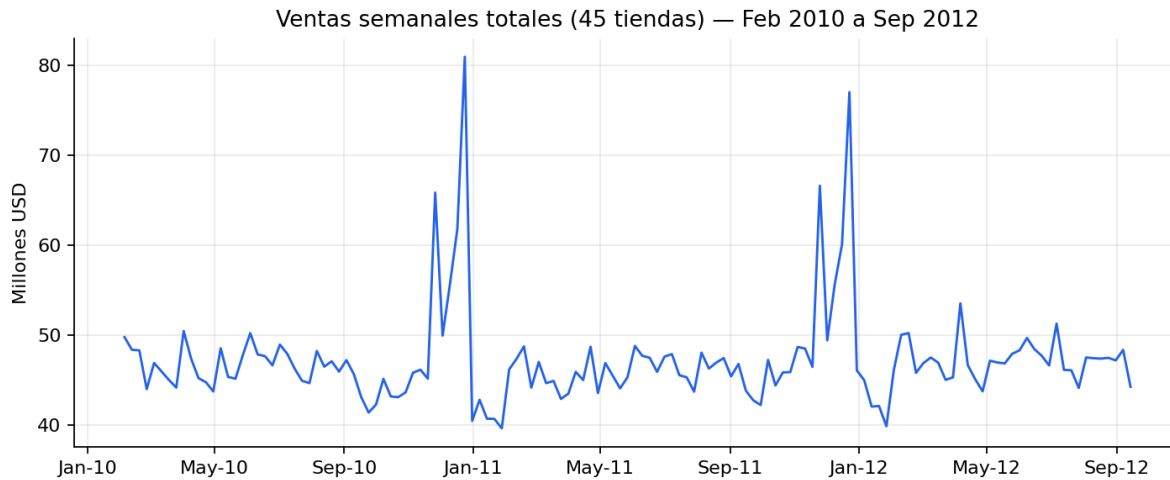


Figura 1. Ventas semanales totales de la cadena, feb-2010 a sep-2012. Se observa una estacionalidad anual muy marcada, con picos pronunciados en Acción de Gracias y Navidad, y niveles base relativamente estables entre \$40M y \$50M el resto del año.

La tendencia de fondo (excluyendo picos de fin de año) es prácticamente plana en los últimos 6 meses de historia, con una pendiente de aproximadamente -4,600 USD por semana — no significativa frente a la volatilidad semanal (~\$1.5M de desvío estándar de los residuos del modelo).

4. Validación interna (backtest)

Antes de proyectar hacia adelante, se validó el modelo ocultando las últimas 6 semanas *ya conocidas* del historial de entrenamiento, reentrenando con el resto, y pronosticando esas 6 semanas para compararlas contra el valor real ya observado.

Fecha	Real (USD)	Predicho (USD)	Error %
10-Aug-2012	47,403,451	47,400,788	-0.01%
17-Aug-2012	47,354,452	48,018,602	1.40%
24-Aug-2012	47,447,324	47,073,647	-0.79%
31-Aug-2012	47,159,639	47,944,072	1.66%
07-Sep-2012	48,330,059	46,774,703	-3.22%
14-Sep-2012	44,226,039	44,177,497	-0.11%

MAPE del backtest: 1.22% — el modelo predijo con buena precisión un tramo de historia que ya se conocía, lo que confirma que la especificación (tendencia + estacionalidad de 52 semanas) captura razonablemente el comportamiento reciente de la serie.

5. Proyección a 6 semanas: escenarios e intervalo de confianza



Figura 2. Pronóstico base (verde) con banda de intervalo de confianza del 95% (verde claro) y rango P10-P90 (verde medio), sobre las últimas 20 semanas de historia (azul).

Fecha	Pesimista (P10)	Base	Optimista (P90)	IC 95%
21-Sep-2012	\$40.3M	\$42.6M	\$45.2M	\$39.0M – \$46.6M
28-Sep-2012	\$41.0M	\$43.3M	\$45.7M	\$39.7M – \$47.0M
05-Oct-2012	\$44.1M	\$46.6M	\$49.0M	\$42.9M – \$50.3M

12-Oct-2012	\$42.1M	\$44.5M	\$46.9M	\$40.9M – \$48.1M
19-Oct-2012	\$42.2M	\$44.6M	\$47.0M	\$40.9M – \$48.3M
26-Oct-2012	\$42.6M	\$45.1M	\$47.6M	\$41.3M – \$48.7M

El escenario pesimista (P10) corresponde a una semana débil dentro de lo normal (10% de probabilidad de estar por debajo); el optimista (P90), a una semana algo mejor de lo habitual (10% de probabilidad de superarlo). El intervalo de confianza del 95% es más ancho y busca cubrir la variabilidad extrema en ambas direcciones. Ninguno de estos rangos incorpora eventos atípicos (promociones agresivas, cierres, shocks macroeconómicos) que no estén reflejados en el historial 2010-2012.

6. Validación contra valores reales observados

Se obtuvieron los valores reales de las 6 semanas proyectadas (archivo test.csv, no utilizado en el entrenamiento del modelo) y se compararon contra la predicción base y el intervalo de confianza.

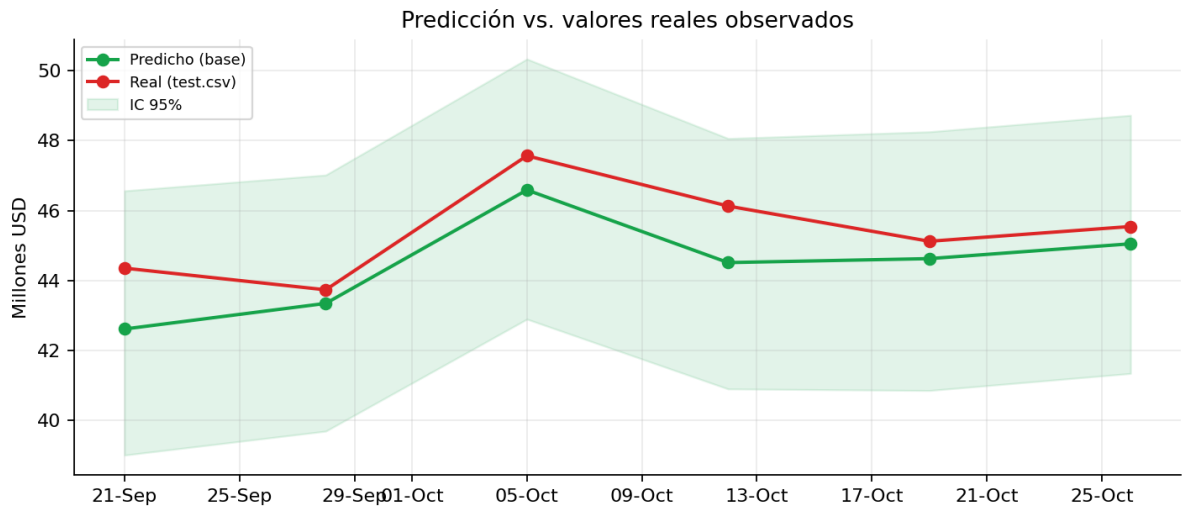


Figura 3. Predicción base (verde) vs. valores reales observados (rojo), con banda de IC 95%.

Fecha	Real	Predicho	Error	Error %	¿Dentro IC 95%?
21-Sep-2012	\$44.35M	\$42.61M	+\$1.74M	+3.9%	Sí ✓
28-Sep-2012	\$43.73M	\$43.35M	+\$0.39M	+0.9%	Sí ✓
05-Oct-2012	\$47.57M	\$46.59M	+\$0.98M	+2.1%	Sí ✓
12-Oct-2012	\$46.13M	\$44.51M	+\$1.62M	+3.5%	Sí ✓
19-Oct-2012	\$45.12M	\$44.63M	+\$0.50M	+1.1%	Sí ✓
26-Oct-2012	\$45.54M	\$45.05M	+\$0.49M	+1.1%	Sí ✓

MAPE (error % promedio)	2.09%
RMSE	≈ \$1.10M
Sesgo promedio (Real - Predicho)	+\$0.95M (~+2%, subestimación sistemática)
Semanas dentro del IC 95%	6 de 6 (100%)

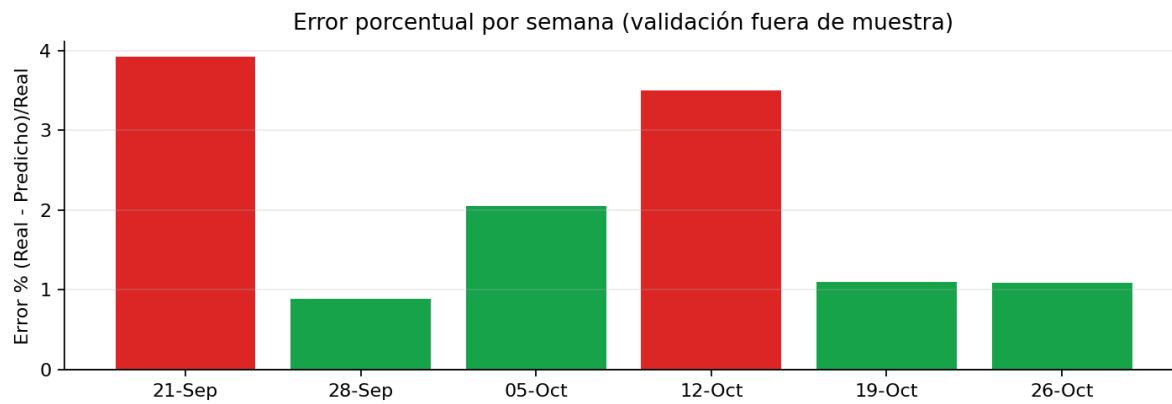


Figura 4. Error porcentual por semana en la validación fuera de muestra. Todos los errores son positivos (subestimación), sin cruces de signo.

7. Diagnóstico: ¿overfitting o underfitting?

7.1 No hay señales de sobreajuste (overfitting)

Si el modelo hubiera memorizado ruido específico del histórico 2010-2012, el error fuera de muestra habría sido bastante mayor que el del backtest, y probablemente errático (unas semanas muy por encima, otras muy por debajo). En cambio, el error real (2.1%) es del mismo orden que el del backtest (1.2%), y las 6 semanas cayeron dentro del intervalo de confianza calculado. Esto es justamente lo que se espera de un modelo bien calibrado, no sobreajustado.

7.2 Señal leve de simplificación (underfitting) por sesgo sistemático

El error fue positivo en las **6 de las 6 semanas** (el modelo subestimó siempre en la misma dirección). Si el error fuera puramente ruido aleatorio, se esperaría una mezcla de sobre y subestimaciones. Un patrón consistente en una sola dirección sugiere que el modelo — al capturar solo nivel, tendencia lineal y estacionalidad anual — se está quedando corto ante algo estructural no modelado, por ejemplo:

- una tendencia de crecimiento algo más fuerte de la que el suavizado exponencial le asignó peso;
- el hecho de no haber incorporado ninguna de las variables exógenas disponibles en el dataset (CPI, desempleo, precio de combustible, temperatura), que podrían explicar parte de ese crecimiento adicional;
- la corta historia disponible (solo ~2.5 ciclos anuales), que limita la precisión con la que se puede estimar el componente estacional fuera de las fiestas de fin de año.

8. Conclusiones y recomendaciones

El modelo Holt-Winters generalizó adecuadamente: un error de 2.1% en datos reales nunca vistos es un resultado sólido para pronóstico de ventas de retail a 6 semanas, y el intervalo de confianza fue consistente (100% de cobertura). No hay evidencia de sobreajuste. Sí hay un sesgo sistemático de subestimación de ~2% que conviene corregir.

Recomendaciones:

- Ajustar el pronóstico base sumando un factor de corrección de ~2% mientras se investiga la causa del sesgo.
- Incorporar variables exógenas (CPI, desempleo, combustible) en un modelo más completo (p. ej. SARIMAX o regresión con regresores externos) para intentar capturar el componente de crecimiento no explicado.
- Extender el historial de entrenamiento a medida que haya más datos disponibles, para mejorar la estimación del patrón estacional fuera de las fiestas.
- Si se requiere granularidad por tienda, repetir el análisis a nivel individual, ya que la agregación de las 45 tiendas puede estar ocultando comportamientos divergentes entre locales.